

化学分野 確認テスト解説

[1] 電解質，そして塩化銅水溶液の電気分解実験についての理解を問う問題。(1)～(4) 電解質とは，水に溶かすと電流を通すようになる物質のことであり，その本質は水中で物質が陽イオンと陰イオンに分かれること（電離）にある．陰イオンは電子がいくつか多い状態であり，その余分な電子が陰イオンと一緒に水中を移動することで電子を運ぶ．したがって電流が流れる．(5)～(6) 塩化銅の電気分解の化学反応式は $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Cl}_2$ である．また，塩化銅は電解質であるため，水溶液中で電離している．つまり，水溶液中には Cu^{2+} と， Cl^- が存在している．電源の影響で問題にある図のように陽極(+)と陰極(-)があるため，電気的な力の相互作用によって， Cl^- は陽極に， Cu^{2+} は陰極に引き寄せられる．電源から流れてきた電子が陰極に到着したとき，寄せられてきた銅イオンと反応して単体となる．

[2] 原子の構造と物質の性質について問う問題．

(1) 古典的な原子モデルでは，原子核の周りを電子が周回しているモデルとなっている．また，原子核には+の電気を帯びた陽子の他に中性子もあることに注意．(2) イオンでない原子の構造において，陽子と電子の数は必ず等しい．また，イオンとなっても陽子の数が変わることはない．(3) 中性子は電気を帯びていないため，数は正直どうでもいい．このことから，原子番号を決めているものは陽子の数ということになる．(4) 図の通り原子核の外側には電子が存在している．他の物質でもこの事実は変わらないため原子同士を近づけると初めに外側の電子と，もう一つの原子にある外側の電子が反発しあう．したがって原子核まで届くことはない．

[3] 中和（滴定）の問題．(2)(3) 中和反応では必ず水 (H_2O) と，塩（えん）が生成される．このとき，塩（えん）の化学式は反応させる物質によって変化する．今回の問題の場合，塩酸

(HCl) と水酸化ナトリウム (NaOH) が反応するため，酸（今回の酸は HCl ）の陰イオンである Cl^- と，アルカリ（今回のアルカリは NaOH ）の陽イオンである Na^+ が反応して，塩化ナトリウム (NaCl) が生成される．この物質こそが今回の中和反応における塩（えん）ということになる．(4) 塩化ナトリウムは電解質であるため，水に溶けているときには Cl^- ，つまりイオンの状態が保たれる．したがって水酸化ナトリウムを加えるだけでは塩化物イオンの数は変化しない．(5) 先ほどの問題にあったように塩化物イオンの量は変化しない．同様にナトリウムイオンの量も，水酸化ナトリウムを加えた分しか増えない．また，それぞれの化学式は， HCl と NaOH であり，塩酸 1 つに対して塩化物イオン 1 つ，水酸化ナトリウム 1 つに対して，ナトリウムイオン 1 つ，という関係があることがわかる．問題では，塩酸 $20[\text{cm}^3]$ と水酸化ナトリウム $15[\text{cm}^3]$ とあるため，一番多いイオンは塩化物イオンということになる．

[4] ダニエル電池について問う問題．(1) 異なる種類の金属を使用した電池の場合，陽極となるのはイオンになりにくい方である．逆を言えば，陰極となるのはイオンになりやすい方である．亜鉛と銅で，イオンになりやすい方は亜鉛なので，陰極は亜鉛．陽極は銅．(2) セロハンがある理由は，2つの水溶液が混ざらないようにするためと，水溶液中のイオンを通すための 2 つである．大問 1 で電解質が電流を通す原理として陰イオンが持っている電子が移動するからという話があった．つまり陰イオンが通れば嬉しい．この実験のなかで陰イオンは硫酸イオン (SO_4^{2-}) しかないため，これが答えとなる．(3) 銅イオンの色は青であるため，時間が経つとともに水溶液の色が薄くなるということは，銅イオンの数が減ったからだと考えるのが妥当だろう．(4) 陰極から電子を作るために亜鉛がイオンになる．